



ANTUCOYA
ANTOFAGASTA MINERALS

Anexo 5

Caracterización Ambiental, Flora, Vegetación y Fauna “Modificaciones Proyecto Antucoya” Región de Antofagasta, Chile

Febrero, 2015

Preparado por:



Gestión Ambiental Consultores S.A
Padre Mariano 103 Of. 307
7500499, Providencia, Chile
Fono: +56 2 2719 5600
Fax: +56 2 2235 1100
www.gac.cl



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. Área de estudio	3
2. FLORA Y VEGETACIÓN	5
2.1. Metodología.....	5
2.2. Resultados.....	6
2.2.1 Vegetación Regional	6
2.2.1.1 Asociaciones Vegetales	6
2.2.2 Flora y Vegetación Local	7
2.3. Conclusión	10
2.4. Bibliografía.....	10
3. FAUNA	12
3.1. Metodología.....	12
3.1.1 Determinación y descripción de ambientes.....	12
3.1.2 Gabinete pre terreno	13
3.1.2.1 Identificación de especies potenciales	13
3.1.2.2 Diseño de muestreo	15
3.1.3 Actividades de terreno.....	15
3.1.3.1 Identificación de sitios de interés para la fauna	15
3.1.3.2 Métodos de muestreo por clase	16
3.1.3.3 Esfuerzo de muestreo	17
3.1.4 Gabinete post-terreno.....	20
3.1.4.1 Clasificación de especies	20
3.2. Resultados.....	25
3.2.1 Sitios de interés para la fauna	25
3.2.2 Registros de fauna	28
3.2.2.1 Registros de fauna nativa.....	28
3.2.2.2 Registros de especies introducidas.....	29
3.3. Conclusiones	29
3.4. Bibliografía	30

TABLAS

Tabla 1: Composición típica de asociación vegetales potenciales en el área de estudio	7
Tabla 2: Puntos de muestreo en área de estudio	8
Tabla 3: Referencias bibliográficas utilizadas para determinación de fauna potencial	13
Tabla 4: Especies potenciales para el área de estudio.....	14
Tabla 5: Síntesis de las metodologías aplicadas	17
Tabla 6: Ubicación y descripción de las estaciones de muestreo.....	18
Tabla 7: Detalle del esfuerzo de muestreo por PMF.....	19
Tabla 8: Categorías y definiciones utilizadas para clasificación de fauna según origen	21
Tabla 9: Categorías de conservación utilizadas por el Reglamento de la Ley de Caza.....	21
Tabla 10: Categorías de conservación para los procesos 1º, 2º, 3º y 4º del RCE	22
Tabla 11: Categorías de conservación del 5º, 6º, 7º, 8º y 9º proceso del RCE.....	22
Tabla 12: Categorías de amenaza de acuerdo a su documento legal	24
Tabla 13: Categorías de Movilidad.....	25
Tabla 14: Registro de terreno.....	29
Tabla 15: Especies introducidas registradas.....	29

FIGURAS

Figura 1: Área de estudio	4
Figura 2: Distribución de los puntos de observación flora	9
Figura 3: Vistas generales en área del proyecto, correspondientes a Desierto Absoluto	9
Figura 4: Vistas generales en el área de estudio, correspondientes a Desierto Absoluto	13
Figura 5: Distribución de los puntos de muestreo de fauna.....	20
Figura 6: Categorías IUCN, utilizadas por el RCE a partir del 5º proceso.....	24
Figura 7: Vista general y estado de los sitios de nidificación en la zona	27
Figura 8: Registros de nidos de <i>L. modestus</i> por temporadas (2009- 2013), en relación a las obras del proyecto	28

1. INTRODUCCIÓN

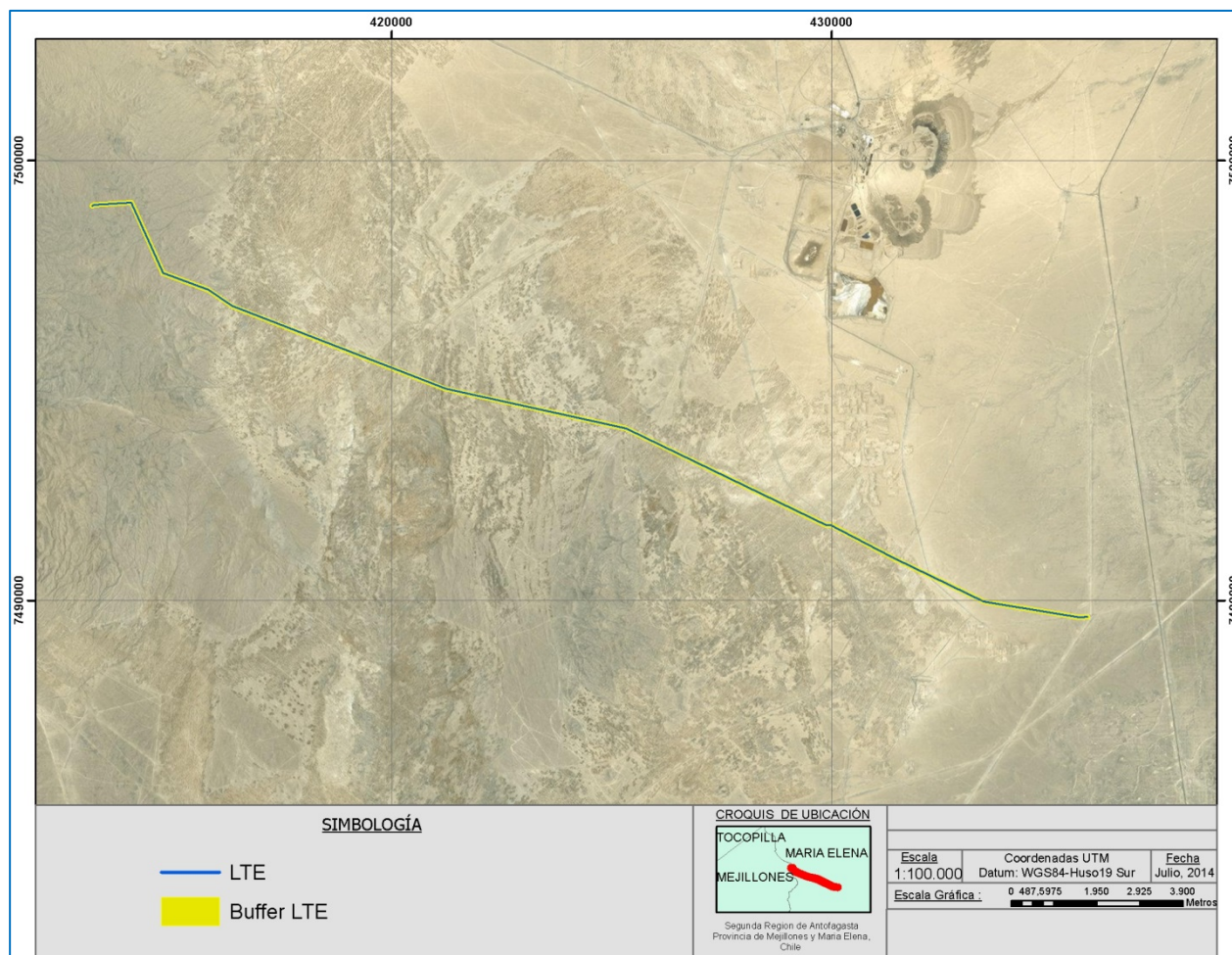
El presente informe indica los resultados del estudio de línea de base de vegetación, flora y fauna, desarrollado para el área de emplazamiento de la LTE.

Mediante una campaña de invierno, del 23 al 26 de junio de 2014, se realizó el levantamiento de información en terreno, lo cual fue complementado con información bibliográfica existente en el sector.

1.1. Área de estudio

El área de estudio (AE) está ubicada en la Región de Antofagasta, en la comuna de María Elena y fue establecida considerando un buffer de 50 metros a ambos lados de la LTE (Figura 1).

Figura 1: Área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

2. FLORA Y VEGETACIÓN

El objetivo general del presente informe de flora y vegetación, corresponde a la caracterización a nivel regional de los sistemas bióticos de vegetación y flora que se desarrollan, actualmente, en el área de estudio.

Como objetivos específicos se plantea establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan en la actualidad en el área de estudio, además de identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad vegetal, si es que existiesen.

En relación a la flora, los objetivos que se plantean, son identificar la flora del área de estudio y caracterizarla en cuanto a riqueza de especies (diversidad biológica), origen biogeográfico, hábito de crecimiento, y estado de conservación a nivel nacional o regional, como así mismo identificar, aquellas de importancia ecológica y/o científica que se encuentren en sectores involucrados al proyecto.

2.1. Metodología

Para realizar la descripción de la vegetación, en una primera etapa se realizó la interpretación de imágenes satelitales para área del Proyecto (Google Earth). Posteriormente, en terreno se visitó y recorrió la totalidad del área involucrada, reconociendo las diferentes unidades homogéneas identificadas previamente, con el fin de describirlas en términos de formación vegetal, grado de cobertura y especies dominantes. Sin embargo, la carencia absoluta ausencia de vegetación, hace innecesaria la elaboración de un plano de vegetación del área. Por ello, la descripción de la vegetación se realizó a través de la caracterización de puntos de análisis en las áreas donde se emplazará la línea eléctrica de 220 kV del Proyecto.

Para determinar las especies de flora presentes en la zona del Proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se recorrerá el área reconociendo e identificando las distintas especies observadas en terreno.

Finalmente, y a partir de toda la información recolectada, se definirá su estado de conservación, establecido según la legislación vigente. A saber, la normativa vigente del Reglamento de clasificación de especies (RCE) conformado por Decretos Supremos: 151/2007; 50/2008; 51/2008; 23/2009, 33/2011; 41/2011; 42/2011; 19/2012 y 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, El Anexo del Libro Rojo de Benoit, 1989 y el Boletín 47, del Museo Nacional de Historia Natural, de 1998.

2.2. Resultados

2.2.1 Vegetación Regional

2.2.1.1 Asociaciones Vegetales

De acuerdo a estudios bibliográficos, la clasificación regional, según Gajardo¹, el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Desierto, que se extiende desde el extremo norte del país hasta el río Elqui en la IV Región. Si bien esta Región del Desierto tiene como límite Oeste el Océano Pacífico, es en su mayoría un desierto interior con una altitud media de 1.500 m.s.n.m., abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

No obstante, las características del relieve generan variaciones locales del ambiente produciendo hábitats más o menos diferenciados que permiten segregar la Región del Desierto en cuatro subregiones vegetales. De ellas, el Proyecto se sobrepone sobre la Subregión del Desierto Absoluto.

i. Subregión del Desierto Absoluto

Corresponde a la zona del desierto donde las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es localizado y proviene de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la cordillera. Salvo en condiciones muy locales, la vida vegetal está ausente en toda su extensión. Sin embargo, en esta subregión se reconocen seis formaciones vegetales, de las cuales, sólo una de ellas se encuentra en el área del Proyecto: la formación vegetal del Desierto Interior.

Esta formación, de amplia distribución, se extiende por las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, carece casi completamente de vida vegetal salvo en condiciones muy locales y en presencia de agua subterránea donde se manifiesta una asociación de Brea-Grama salada (*Tessaria absinthioides*-*Distichlis spicata*), particularmente en sitios con la influencia de aguas de alta salinidad. Esta asociación de Brea-Grama Salada no es exclusiva de la formación pues es de amplia distribución y aparece prácticamente en todas las formaciones de la Región del Desierto, siempre vinculada a sectores con influencia de aguas salobres.

¹ Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

Tabla 1: Composición típica de asociación vegetales potenciales en el área de estudio

Asociación	Especies Representativas	Especies acompañantes	Especies Comunes	Formación Vegetal
Brea-Grama Salada	<i>Tessaria (Pluchea) absinthioides</i> <i>Distichlis spicata</i>	<i>Atriplex atacamensis</i> <i>Baccharis juncea</i> <i>Baccharia petiolata</i>	<i>Atriplex atacamensis</i> <i>Baccharis juncea</i> <i>Baccharia petiolata</i>	Desierto Interior

Fuente: Clasificación según Gajardo, 1994.

ii. Pisos Vegetales

Continuando con la caracterización de la vegetación regional y según la clasificación de Luebert y Pliscoff², el área del Proyecto se ubica coincidiendo con el piso vegetacionales que se describen a continuación.

Desierto Tropical Interior con Vegetación Escasa

Se distribuye en las pampas desérticas interiores de las Regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, entre los 200 y los 2.000 m.s.n.m. Corresponde a un área que carece casi totalmente de vida vegetal con excepción de algunos sectores con presencia de napas subterráneas salobres donde se observan matorrales halófitos de *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*.

2.2.2 Flora y Vegetación Local

Esta área corresponde al paisaje propio de la región, esto es, grandes extensiones donde, independiente de la situación topográfica, no se manifiesta forma vegetal alguna ni presencia de elementos florísticos.

El sector solo presenta un paisaje de lomaje muy suave de pendientes bajas con ausencia total de vegetación que es concordante a la Región del Desierto absoluto según Gajardo (1994). Dentro de las áreas prospectadas no se registraron evidencias de vegetación alguna o existencia previa.

Dentro del área donde se inserta el proyecto se registraron distintos puntos de observación que se detallan en la Tabla 2 y Figura 3.

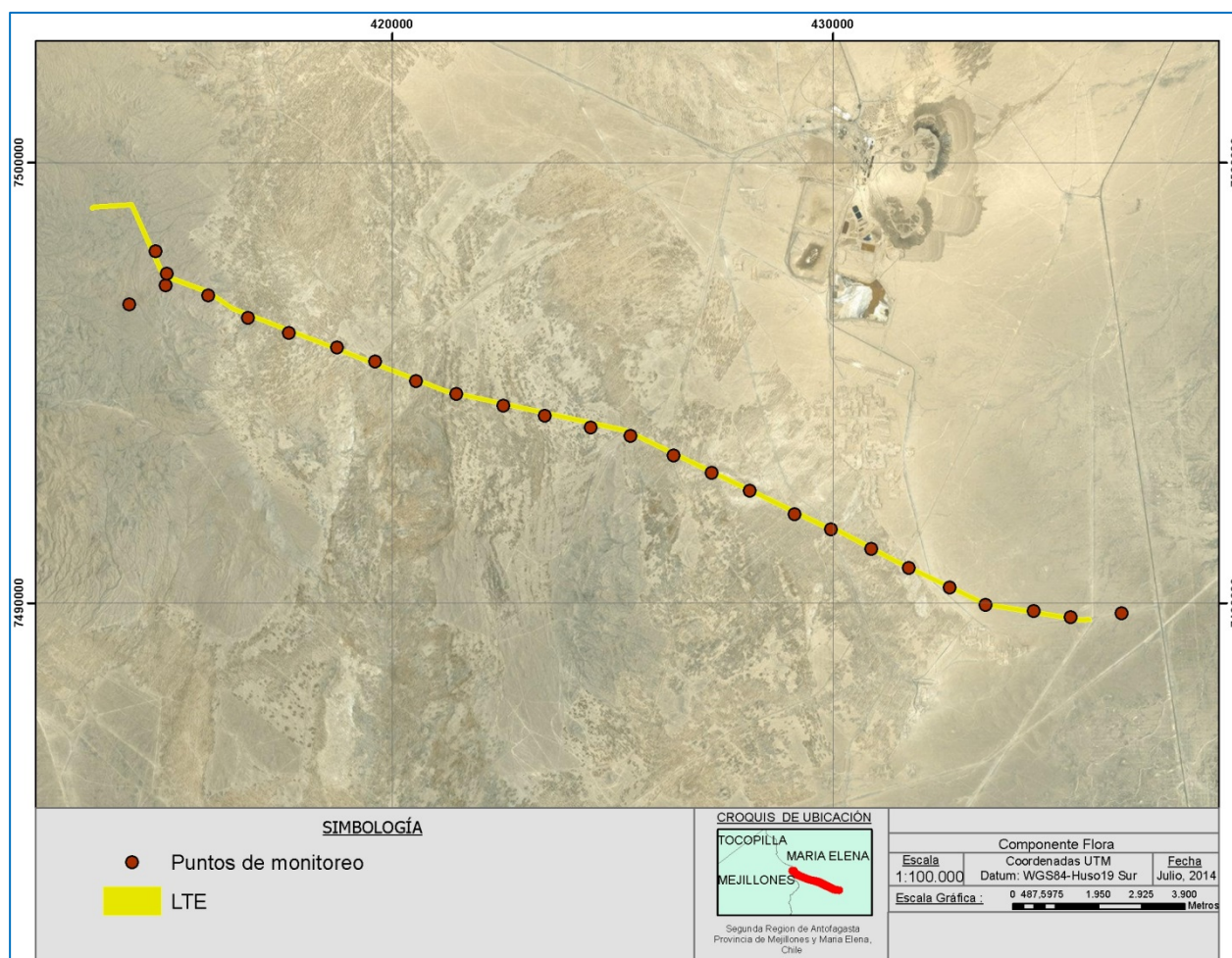
² Luebert, F. y P. Pliscoff, 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Serie Biodiversidad. Editorial Universitaria. Stgo, Chile. 316 p.

Tabla 2. Puntos de muestreo en área de estudio

Punto de observación	Altitud	Coordenadas UTM WGS 84 19S		Ambiente
		Este	Norte	
1	1709	414637	7498024	Desierto absoluto
2	1708	414898	7497524	Desierto absoluto
3	1726	414873	7497255	Desierto absoluto
4	1677	415829	7497025	Desierto absoluto
5	1757	414050	7496820	Desierto absoluto
6	1636	416736	7496515	Desierto absoluto
7	1619	417657	7496178	Desierto absoluto
8	1602	418758	7495845	Desierto absoluto
9	1581	419623	7495530	Desierto absoluto
10	1576	420548	7495081	Desierto absoluto
11	1595	421453	7494794	Desierto absoluto
12	1575	422528	7494519	Desierto absoluto
13	1550	423468	7494300	Desierto absoluto
14	1528	424507	7494023	Desierto absoluto
15	1512	425412	7493834	Desierto absoluto
16	1496	426381	7493390	Desierto absoluto
17	1482	427255	7492995	Desierto absoluto
18	1474	428116	7492592	Desierto absoluto
19	1461	429133	7492060	Desierto absoluto
20	1453	429958	7491713	Desierto absoluto
21	1447	430867	7491275	Desierto absoluto
22	1440	431716	7490848	Desierto absoluto
23	1434	432651	7490403	Desierto absoluto
24	1433	433461	7490007	Desierto absoluto
25	1430	434551	7489861	Desierto absoluto
26	1424	436546	7489812	Desierto absoluto
27	1421	435392	7489725	Desierto absoluto

Fuente: Registro en terreno.

Figura 2: Distribución de los puntos de observación flora



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: Vistas generales en área del proyecto, correspondientes a Desierto Absoluto





Fuente: Registro fotográfico en terreno.

2.3. Conclusión

A partir del levantamiento de información en las instalaciones asociadas la línea eléctrica, se concluye que los registros indican nula presencia de elementos de flora y vegetación, concordantes con la zona de Desierto Absoluto de la descripción de Gajardo (1994). La prospección, además, descarta vestigios de existencias previas, por lo cual no existen limitantes de la vegetación para las actividades relacionadas con la instalación de la línea de transmisión eléctrica de 220 kV del Proyecto.

2.4. Bibliografía

- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.
- DS 93/2008 del 26 de noviembre de 2008, del Ministerio de Agricultura que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 20.283
- DS 40/2013. Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. 2013.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- Luebert, F Y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.

Ministerio de Agricultura 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

MINSEGPRES 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.

MINSEGPRES 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.

MINSEGPRES 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.

MINSEGPRES 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.

Ministerio de Medio Ambiente 2012. DS 33/2012: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.

Ministerio de Medio Ambiente 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.

Ministerio de Medio Ambiente 2012. DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.

Ministerio de Medio Ambiente 2013. DS 13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. En curso.

3. FAUNA

El objetivo general del estudio de fauna, fue identificar la presencia de singularidades faunísticas que representen variables críticas para la ejecución del Proyecto. Los objetivos específicos se listan a continuación:

- Reconocer la existencia de sitios de importancia para la fauna en el área de estudio.
- Reconocer la riqueza de las especies registradas en el área de estudio.
- Reconocer la presencia de especies en categoría de conservación y/o protegidas bajo otras protecciones legales.
- Reconocer especies por su origen, movilidad y/o estado de riesgo de importancia y/o sensibles.
- Determinar la densidad estimada de la fauna por ambiente.

3.1. Metodología

3.1.1 Determinación y descripción de ambientes

El o los ambientes a definir se determinaron en base a la información levantada en terreno, el análisis fotointerpretativo y consideraciones específicas para la fauna, utilizando como criterio básico para su definición las características vegetacionales, la presencia de cuerpos de agua y/o la presencia de actividad antrópica.

De acuerdo a lo anterior, se registró un ambiente correspondiente al de Desierto Absoluto, el cual se hace presente en la totalidad del área de estudio (Figura 4), caracterizado por presentar escasas sino nulas precipitaciones, las cuales determinan una ausencia total de vegetación; sumado a una alta radiación solar y una gran oscilación térmica. Por otro lado, en particular para el área de estudio, este ambiente presenta muy pocas estructuras capaces de entregar refugio y/o condiciones para la vida, dado que en él se evidencia un alto grado de intervención antrópica.

Figura 4: Vistas generales en el área de estudio, correspondientes a Desierto Absoluto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

3.1.2 Gabinete pre terreno

3.1.2.1 Identificación de especies potenciales

De manera previa a la campaña de terreno se generó un listado de especies potenciales para el área de estudio, de manera de orientar los esfuerzos en terreno a corroborar su presencia mediante la adaptación de las técnicas a implementar.

Para dicho fin se utilizaron fuentes de información general (Tabla 3) junto a los siguientes documentos de carácter local: “Análisis de la biodiversidad, Región de Antofagasta. Oasis de Calama” (CEA, 2008), “Análisis de la biodiversidad, Región de Antofagasta. Valle de Quillagua” (CEA, 2008) y “Fauna del altiplano Andino y desierto de Atacama. Guía de campo de la Provincia de El Loa” (Ramírez, 2009).

Tabla 3: Referencias bibliográficas utilizadas para determinación de fauna potencial

Clase	Referencias bibliográficas
Aves	Jaramillo (2003), Martínez & González (2004), Araya & Millie (2005).
Reptiles	Donoso-Barros (1966), Pincheira-Donoso & Núñez (2005), Vidal & Labra (2008).
Anfibios	Cei (1962), Veloso & Núñez (2003), Vidal & Labra (2008).
Mamíferos	Riese (1973), Campos (1996), Galaz & Yáñez (2006), Iriarte (2008), Muñoz-Pedreros & Yáñez (2009).

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la revisión bibliográfica y las características del ambiente a visitar (ambiente perturbado), se identificó un total de 15 especies potenciales para el área de estudio, correspondientes a 8 aves, 3 reptiles y 4 mamíferos. No se identifican anfibios que potencialmente pudieran estar presentes en las condiciones existentes en el área de estudio (Tabla 4).

Del total de especies potenciales, 2 de ellas son endémicas y 6 poseen alguna categoría de conservación de acuerdo a la legislación nacional vigente, no obstante sólo las especies, *Leucophaeus modestus* y *Phyllodactylus gerrhopygus* presentan categorías que reflejan explícitamente un grado de amenaza.

Las especies *Oceanodroma hornbyi*, *Liolaemus paulinae* y *Liolaemus stolzmanni* presentan categorías que, aunque no reflejan exactamente un grado de amenaza, han sido ampliamente tratadas como tal en el marco del SEIA.

Finalmente, las especies del genero *Lycalopex* presentan una categoría que refleja expresamente una condición de no amenaza. No obstante lo anterior, y producto del relativamente reciente cambio de categoría de la especie (5° RCE/2012), no existe claridad de las implicancias de la nueva clasificación en el marco del SEIA.

Tabla 4: Especies potenciales para el área de estudio

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	
					RCE	Caza
Aves	Accipitridae	<i>Geranoaetus polysoma</i>	Aguilucho	N	-	-
	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	Jote de cabeza colorada	N	-	-
	Columbidae	<i>Zenaida meloda</i>	Paloma de alas blancas	N	-	-
		<i>Phalcoboenus melanopterus</i>	Carancho cordillerano	N	-	-
	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina bermeja	N	-	-
	Hydrobatidae	<i>Oceanodroma hornbyi</i>	Golondrina de mar de collar	N	-	IC
	Laridae	<i>Leucophaeus modestus</i>	Gaviota garuma	N	-	VU
	Scolopacidae	<i>Bartramia longicauda</i>	Batitú	N	-	-
Reptiles	Liolaemidae	<i>Liolaemus stolzmanni</i> ³	Dragón de Reiche	E	-	IC

³ Las poblaciones hoy asignables a *L. stolzmanni* fueron consideradas por largo tiempo como *Phrynosaura* o *Liolaemus reichei*, habiendo sido clasificadas por el Reglamento de la Ley de Caza bajo esta última nomenclatura. Por otra parte, los ejemplares hoy asignables a *Liolaemus pachecoi* fueron identificados por largo tiempo como *L. stolzmanni*, habiendo sido clasificados bajo ese nombre por el Reglamento de la Ley de Caza. Con el objetivo de

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	
					RCE	Caza
		<i>Liolaemus torresi</i>	Dragón de Torres	E	-	-
	Phyllodactylidae	<i>Phyllodactylus gerrhopygus</i>	Salamanqueja del norte grande	N	-	VU
Mamíferos	Canidae	<i>Lycalopex culpaeus</i>	Zorro culpeo	N	LC	IC
		<i>Lycalopex culpaeus</i>	Zorro chilla	N	LC	IC
	Cricetidae	<i>Phyllotis limatus</i>	Ratón orejudo amarillento	N	-	-
		<i>Phyllotis magister</i>	Lauchón orejudo grande	N	-	-

N: Nativo, E: Endémica; VU: Vulnerable, IC: Insuficientemente conocido, LC: Preocupación menor.
Fuente: Elaboración propia.

3.1.2.2 Diseño de muestreo

Para establecer la ubicación de los puntos a prospectar en terreno se utilizó un muestreo estratificado y sistemático, basado en los ambientes de fauna identificados preliminarmente.

De acuerdo a lo anterior y en atención a la característica lineal del proyecto, se dispusieron estaciones muestrales sobre el trazado, cada 1 km para el grueso del área de estudio. Asimismo, una vez en terreno se adicionaron algunos puntos de muestreo en aquellos sectores que, según el criterio del especialista, debían ser muestreados por sus características asociadas al componente.

En cada estación o punto de muestreo de fauna (PMF) se aplicaron técnicas adecuadas para el registro de los grupos de fauna objetivo, con excepción de la instalación de trampas-cámara, las cuales se aplicaron en puntos específicos, indicados en la Tabla 6.

Cada PMF fue referenciado mediante GPS en sistema de coordenadas UTM, Datum WGS 84, Huso 19 Sur. El detalle de su ubicación, así como su representación espacial y el esfuerzo de muestreo invertido en cada punto se presenta en el numeral 3.1.3.3 (Esfuerzo de muestreo).

3.1.3 Actividades de terreno

3.1.3.1 Identificación de sitios de interés para la fauna

Durante la prospección se llevó a cabo la búsqueda de sitios de interés faunístico en el área de estudio. Un sitio de interés fue considerado como aquel que presenta características limitantes

conservar el objetivo de la categorización realizada, en el presente informe se utiliza la categoría asignada originalmente a *L. reichei* (Langstroth, 2011).

o restrictivas para una o más especies, o bien entrega recursos difíciles de reemplazar y/o condiciones particulares asociadas a este.

Dadas las características y ubicación del proyecto, de manera preliminar se localizaron los sectores reconocidos de nidificación de gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*).

3.1.3.2 Métodos de muestreo por clase

Se establecieron puntos de muestreo de fauna (PMF), en los que se muestrearon todos los grupos de vertebrados con presencia potencial en el área. Para cada clase de vertebrados se realizó una metodología de muestreo diferente basadas en las expuestas por Thompson *et al.* (1998), Sutherland (2006) y las guías SAG (2012^a y 2012^b), las que se describen a continuación.

- Reptiles

Transectas: Se realizaron recorridos pedestres de 200 metros en los que se registró la presencia de reptiles mediante evidencia visual, y dentro de los límites dados por la capacidad de detección del observador, la cual se estimó en 3 metros a cada lado de la línea de progresión para el total del área de estudio, dando origen a una superficie de muestreal de 1.200 m². Cada transecta fue recorrido por un tiempo mínimo de 10 minutos.

Búsqueda dirigida: En atención a los hábitos crípticos de las especies potenciales para el área de estudio, la realización de transectos fue complementada con la búsqueda dirigida de reptiles en refugios potenciales. Ello consistió en la remoción de piedras o costras salinas y la búsqueda de ejemplares o signos de presencia (mudas, huellas, etc) bajo estas.

- Micromamíferos (especies con peso inferior o igual a 1kg)

Búsqueda dirigida: Se realizó la búsqueda de evidencias indirectas tales como madrigueras, fecas, restos óseos en egagrópilas, entre otras. En el caso del hallazgo de restos óseos identificables se consideró su análisis utilizando el microscopio Labomed CSM2 y la clave de Reise (1973) como referencia.

- Macromamíferos (especies con peso superior a 1kg)

Transectas: Se realizaron recorridos pedestres de 200 metros en los que se registró la presencia de registros directos y/o indirectos (huellas, fecas, pelos, madrigueras, etc) mediante evidencia visual, y dentro de los límites dados por la capacidad de detección del observador, la cual se estimó en 3 metros a cada lado de la línea de progresión para el total del área de estudio, dando origen a una superficie muestreal de 1.200 m². Cada transecta fue recorrido por un tiempo mínimo de 10 minutos

Trampas cámara: En sectores como potenciales para el avistamiento de especies crepusculares, nocturnas o de difícil observación directa, se colocaron trampas cámara

(Bushnell ®: Trophy Camera Brown, Modelo 119436). Este tipo de equipo, consta de un sensor de movimiento que detecta al individuo en el entorno, y saca una fotografía de este.

Estaciones olfativas: Se instalaron estaciones de atracción olfativa en las cuales se detecta presencia de mamíferos mediante la identificación de rastros y/o huellas. Para su implementación se despejó un área de 1 m de diámetro generando un sustrato adecuado para la impresión de huellas, colocándose en el centro un cebo (jurel/hormonas de puma). Las estaciones olfativas fueron revisadas al día siguiente de su instalación.

- Aves

Transectas: Se realizaron recorridos pedestres de 200 metros en los que se registró la presencia de registros directos y/o indirectos (huellas, fecas, plumas, madrigueras, etc) mediante evidencia visual, con la ayuda de binoculares (10x25), y el reconocimiento de vocalizaciones, todo dentro de los límites dados por la capacidad de detección del observador, la cual se estimó en 15 metros a cada lado de la línea de progresión para el total del área de estudio, dando origen a una superficie de muestreo de 6.000 m². Cada transecta fue recorrida por un tiempo mínimo de 10 minutos

Búsqueda dirigida: Complementariamente, se registraron todas las evidencias directas e indirectas (nidos, plumas, egagrópilas, huellas, etc.) que se observaron en el área de estudio, enfocándose principalmente en la potencial presencia de restos de nidos de gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*).

- Observaciones libres

Además de lo anterior se realizaron observaciones libres, esto es registros directos e indirectos realizados fuera de los PMF. Estos registros no son considerados para el cálculo de densidad estimada, pero si para la riqueza.

3.1.3.3 Esfuerzo de muestreo

La campaña de invierno, se realizó entre los días 24 y 26 de junio de 2014, y contó con la participación de dos especialistas en estudios de campo de fauna silvestre.

Se realizaron dos días efectivos de trabajo, durante estos días cada jornada de trabajo tuvo una duración de 10 horas, totalizando alrededor de 20 horas-hombre, 40 horas totales de trabajo en terreno. La Tabla 5 resume las metodologías aplicadas en el ambiente de desierto absoluto.

Tabla 5: Síntesis de las metodologías aplicadas

Ambiente	Metodología					
	TR	TM	TA	CT	EO	BD
Desierto absoluto	27	27	27	3	3	27

TR: Transecta para reptiles, TM: Transecta para mamíferos; TA: Transecta para aves; CT: Cámaras trampa; EO: Estación olfativa; BD: Búsqueda dirigida.

Fuente: Elaboración propia.

Se realizó una prospección general del área de estudio, tras lo cual se implementaron 27 puntos de muestreo de fauna (Tabla 6 y Figura 4), los cuales tuvieron un distanciamiento promedio de 1 kilómetros entre sí. En cada uno de estos se aplicó la técnica correspondiente para el registro de cada clase, con excepción de la instalación de trampas cámara, las cuales se realizaron únicamente en los puntos debidamente señalados en la Tabla 6.

Tabla 6: Ubicación y descripción de las estaciones de muestreo

Estación	Altitud	Coordenadas UTM WGS 84 19S		Ambiente	Metodologías					
		Este	Norte		TR	TM	TA	CT	EO	BD
PMF1	1709	414637	7498024	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF2	1708	414898	7497524	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF3	1726	414873	7497255	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF4	1677	415829	7497025	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF5	1757	414050	7496820	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF6	1636	416736	7496515	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF7	1619	417657	7496178	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF8	1602	418758	7495845	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF9	1581	419623	7495530	Desierto absoluto	x	x	x	x	x	x
PMF10	1576	420548	7495081	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF11	1595	421453	7494794	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF12	1575	422528	7494519	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF13	1550	423468	7494300	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF14	1528	424507	7494023	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF15	1512	425412	7493834	Desierto absoluto	x	x	x	x	x	x
PMF16	1496	426381	7493390	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF17	1482	427255	7492995	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF18	1474	428116	7492592	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF19	1461	429133	7492060	Desierto absoluto	x	x	x	x	x	x
PMF20	1453	429958	7491713	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF21	1447	430867	7491275	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF22	1440	431716	7490848	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF23	1434	432651	7490403	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF24	1433	433461	7490007	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF25	1430	434551	7489861	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF26	1424	436546	7489812	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x
PMF27	1421	435392	7489725	Desierto absoluto	x	x	x	-	-	x

TR: Transecta para reptiles, TM: Transecta para mamíferos; TA: Transecta para aves; CT: Cámaras trampa; EO: Estación olfativa; BD: Búsqueda dirigida.

Fuente: Elaboración propia.

Cada punto de muestreo tuvo una duración aproximada de 15 minutos (rango: 10-22), en los cuales se recorrió una distancia de 200 metros y se removió un promedio de 34 piedras o refugios potenciales de reptiles (rango: 5-103). Con todo, se realizaron 5.400 metros de prospección pedestre, en 6:28 horas efectivas de muestreo (en transecta) y 919 refugios removidos.

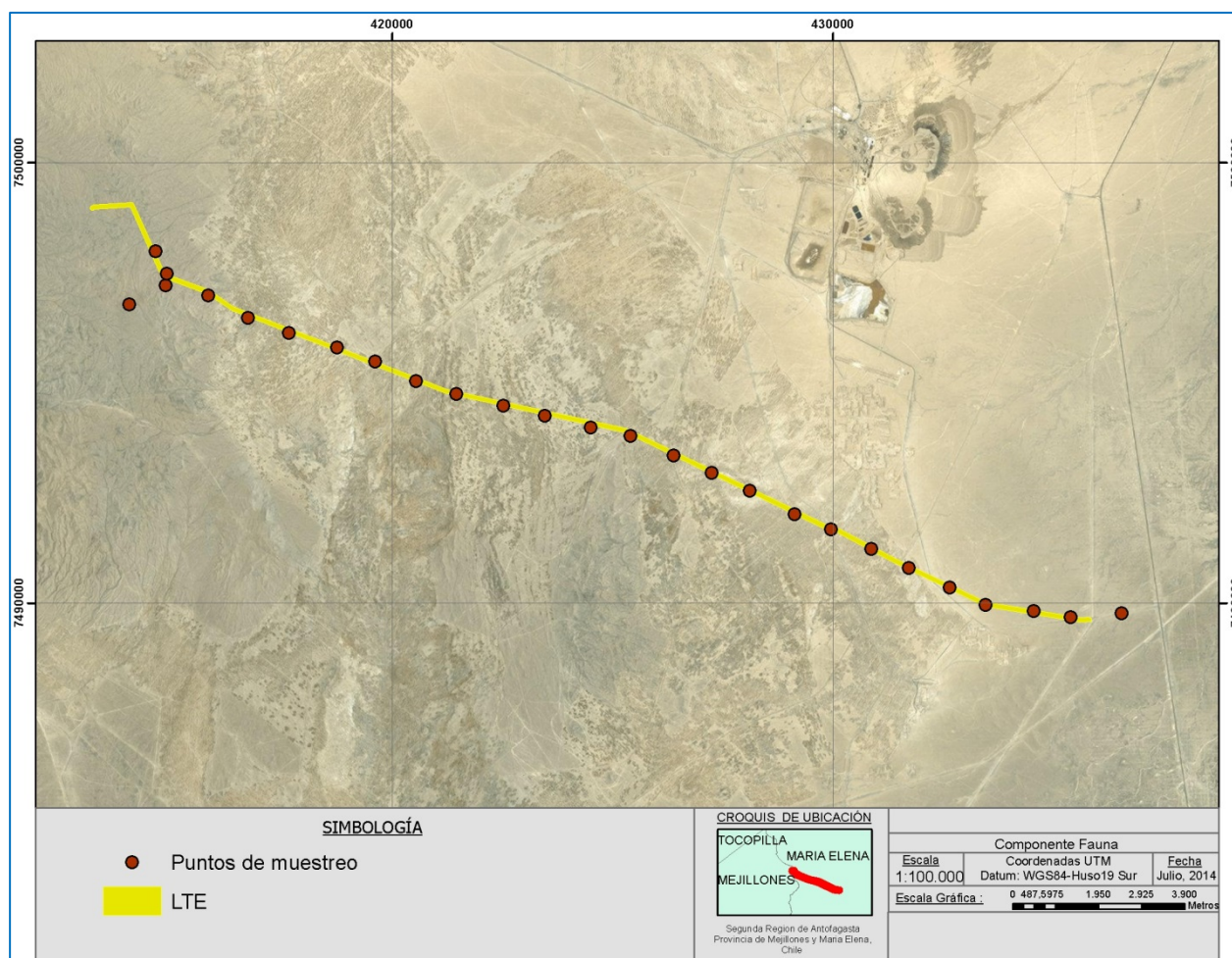
La cuantificación del esfuerzo de muestreo realizado en cada PMF se detalla en la Tabla 7.

Tabla 7: Detalle del esfuerzo de muestreo por PMF

Estación	Distancia	tiempo	N° Refugios removidos
PMF1	200	22	67
PMF2	200	15	103
PMF3	200	16	42
PMF4	200	10	6
PMF5	200	10	5
PMF6	200	13	8
PMF7	200	10	5
PMF8	200	15	10
PMF9	200	10	44
PMF10	200	15	34
PMF11	200	10	26
PMF12	200	15	19
PMF13	200	15	27
PMF14	200	12	34
PMF15	200	15	22
PMF16	200	20	30
PMF17	200	15	27
PMF18	200	15	18
PMF19	200	15	0
PMF20	200	20	42
PMF21	200	15	40
PMF22	200	10	32
PMF23	200	15	72
PMF24	200	15	77
PMF25	200	15	58
PMF26	200	10	44
PMF27	200	20	27
TOTAL			
5.400	Metros de recorrido pedestre		
6:28:00	tiempo de muestreo		
919	Piedras removidas		

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: Distribución de los puntos de muestreo de fauna



Fuente: Elaboración propia.

3.1.4 Gabinete post-terreno

3.1.4.1 Clasificación de especies

A partir de la información obtenida en terreno se clasificaron las especies registradas de acuerdo a su origen, estado de conservación y movilidad.

i. Origen

Corresponde a la clasificación de las especies en función de su origen biogeográfico, destacando entre estas aquellas especies endémicas. Las categorías utilizadas se señalan en la Tabla 8.

Tabla 8: Categorías y definiciones utilizadas para clasificación de fauna según origen

Categoría	Nomenclatura	Definición
Nativa	N	Especie originaria del territorio nacional
Endémica	E	Especie cuya distribución está restringida al territorio nacional.
Introducida	I	Especie no originaria del país, cuya presencia responde a intervención voluntaria o involuntaria del hombre. Pueden encontrarse en estado doméstico o silvestre.

Fuente: Elaboración propia.

ii. Estado de Conservación

Según legislación nacional

Se entiende como “especies en categoría de conservación” aquellas especies clasificadas en alguna de las categorías de conservación establecidas en la legislación nacional. Para efectos del presente informe y en concordancia con lo señalado en el documento “Prelación para efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o categorizaciones de especies de flora y fauna silvestre”, se consideraron los siguientes listados, siendo primeramente valido el RCE, y en su defecto la Ley de caza:

1. Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (DS75/2004) y sus procesos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º oficializados a través de los DS 151/2007, DS 50/2008, DS 51/2008, DS 23/2009, DS 33/2012, DS 41/2012, DS 42/2012, DS 29/2012 y DS 13/2013, respectivamente.
2. Ley de Caza y su reglamento (Ley N° 19.473/1996 y DS 05/1998).

Las categorías utilizadas en cada instancia de clasificación han diferido entre sí, resultando en la serie de categorías y definiciones que se detallan a continuación.

- *Reglamento de la Ley de Caza*

Para efectos de la clasificación realizada por el Reglamento de la Ley de Caza, las categorías de conservación son las que se indican en la Tabla 9.

Tabla 9: Categorías de conservación utilizadas por el Reglamento de la Ley de Caza

Categoría	Nomenclatura	Definición
En peligro de extinción	P	Especie de la fauna silvestre expuesta a la amenaza de desaparecer, a corto o mediano plazo del patrimonio faunístico nacional.
Vulnerable	V	Especie de la fauna silvestre que por ser objeto de una caza o captura intensiva, por tener una existencia asociada a determinados hábitats naturales que están siendo objeto de un progresivo proceso de destrucción o alteración, o debido a la contaminación de su medio vital, o a otras causas, están experimentando un constante retroceso numérico que puede conducirlos al peligro de extinción.
Rara	R	Especie de la fauna silvestre cuya población, ya sea por tener una distribución geográfica muy restringida por encontrarse en los últimos estadios de su proceso de extinción natural, son y han sido escasas desde tiempos inmemoriales.
Escasamente	I	Especie de la fauna silvestre respecto de la cual sólo se dispone de

Categoría	Nomenclatura	Definición
conocida 4		conocimientos científicos rudimentarios e incompletos para determinar su correcto estado de conservación.
Fuera de Peligro	F	Cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad, se la considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración a que la amenaza que existía ha cesado.

Fuente: Ley de Caza n° 19.473/1996.

- *Procesos 1°- 4° del RCE*

Para efectos de los procesos 1°, 2°, 3° y 4° del RCE, las categorías de conservación son las que se indican en la tabla a continuación.

Tabla 10: Categorías de conservación para los procesos 1°, 2°, 3° y 4° del RCE

Categoría	Nomenclatura	Definición
Extinta	EX	Cuando prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
En peligro de extinción	EP	Cuando enfrente un riesgo muy alto de extinción.
Vulnerable	VU	Cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría "En Peligro de extinción", enfrente un riesgo alto de extinción.
Rara	RA	Cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. También se considerará "Rara" aquella especie que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.
Insuficientemente conocida	IC	Cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.
Fuera de peligro	FP	Cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad, se la considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración a que la amenaza que existía ha cesado.

Fuente: DS 75/2004.

- *Procesos 5°- 9° del RCE*

Para efectos del 5°, 6°, 7°, 8° y 9° proceso del RCE, las categorías de conservación son las que se indican en la Tabla 11.

Tabla 11: Categorías de conservación del 5°, 6°, 7°, 8° y 9° proceso del RCE

Categoría	Nomenclatura	Definición
-----------	--------------	------------

⁴ Esta categoría es enunciada como "Escasamente conocida", sin embargo, en la clasificación es referida como "Inadecuadamente conocida".

Categoría	Nomenclatura	Definición
Extinto	EX	Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
Extinto en vida silvestre	EW	Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
En peligro crítico	CR	Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	EN	Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	VU	Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
Casi amenazado	NT	Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
Preocupación menor	LC	Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
Datos deficientes	DD	Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada pudiera ser apropiada.
No evaluado	NE	Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

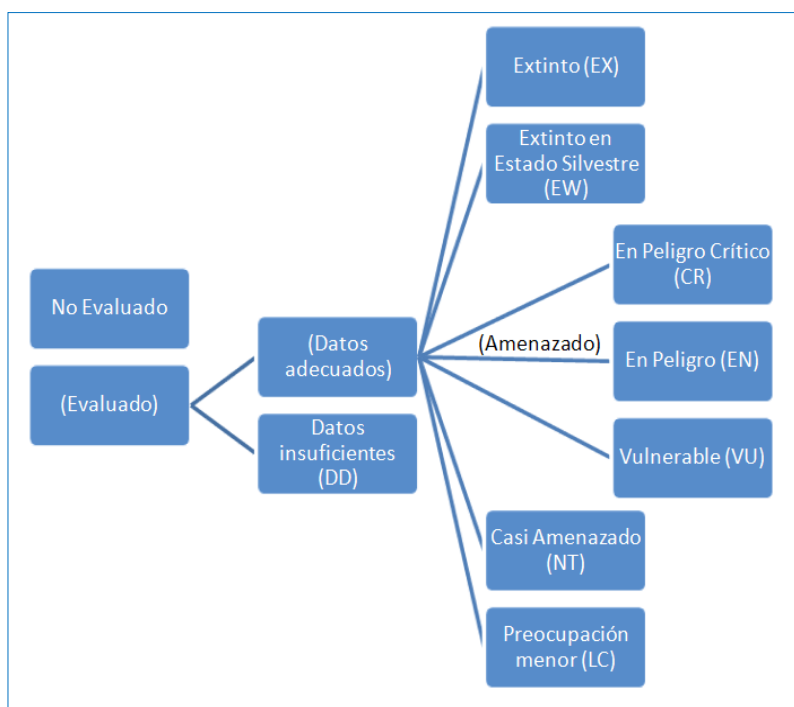
Fuente: IUCN, 2001.

- Categorías de amenaza

Si bien todas las categorías anteriormente listadas corresponden a “categorías de conservación”, sólo algunas de ellas representan una condición de amenaza (Figura 6). Aunque esta consideración tiene larga data, su uso cobra especial relevancia a partir de la adopción de

los criterios IUCN (5° proceso del RCE, en concordancia con el artículo n° 37 de la Ley n° 20.417/2010) Con todo, las categorías de amenaza son las que se detallan en la Tabla 12.

Figura 6: Categorías IUCN, utilizadas por el RCE a partir del 5° proceso



Fuente: Elaboración propia en base a IUCN (2001).

Tabla 12: Categorías de amenaza de acuerdo a su documento legal

Categoría	Nomenclatura	Documento legal
En peligro de extinción	P	Ley de caza
En peligro de extinción	EP	1° al 4° proceso del RCE
En peligro crítico	CR	5° al 9° proceso del RCE
En peligro	EN	5° al 9° proceso del RCE
Vulnerable	V	Ley de caza
Vulnerable	VU	1° al 9° proceso del RCE

Fuente: Elaboración propia.

Según criterio internacional

A modo de referencia se incluyen las categorías de conservación a nivel mundial, propuestas por la Unión internacional para la conservación de la naturaleza (IUCN), la cuales se exponen en su sitio web (www.iucnredlist.org). Como se mencionó anteriormente, las categorías de conservación son las mismas a las utilizadas por la RCE en los procesos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°.

iii. **Movilidad**

Se entiende como la capacidad de escape natural de un individuo ante cambios en su hábitat. Este criterio se aplica ya que mientras menor es la movilidad de las especies, menor es la probabilidad de migración o escape natural ante perturbaciones (Tabla 13).

Tabla 13: Categorías de Movilidad

Categoría	Nomenclatura	Definición
Movilidad alta	A	Individuos que tienen la capacidad de desplazarse grandes distancias en poco tiempo por sus propios medios.
Movilidad baja	B	Individuos que poseen rangos de desplazamiento muy reducidos, generalmente lo hacen sólo a unos pocos metros de sus cuevas o madrigueras.

Fuente: Elaboración propia.

iv. **Parámetros ecológicos**

Riqueza (S)

A partir de los resultados obtenidos en los diversos puntos de muestreo se calculó la riqueza específica, la cual representa el número de las distintas especies registradas.

Densidad estimada (D)

Corresponde a la estimación del número de individuos de una misma especie presente en cada unidad de área definida. Para efectos de este estudio se calculó en individuos/hectáreas (Ind/ha).

Los registros indirectos (tales como fecas, huellas, plumas etc.) y de ciertas metodologías que permiten obtener solo riqueza, no son considerados en este cálculo.

3.2. Resultados

3.2.1 Sitios de interés para la fauna

En conformidad con los datos recopilados de los monitoreos de gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*; anteriormente *Larus modestus*) del Proyecto Antucoya (RCA 128/2011), y los antecedentes del CULTAM (Centro de estudios culturales y ambientales), una pequeña porción del extremo noroeste de la línea eléctrica estaría en un área de nidificación de gaviota garuma denominada Antucoya.

A pesar de lo anterior, durante el muestreo no se reconocieron rastros y/o evidencias de nidificación a lo largo del área de estudio.

A continuación se hace una revisión de los potenciales sectores de nidificación de gaviota garuma en la región, y su relación con el área del proyecto.

Sitios de nidificación de gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*) en la región

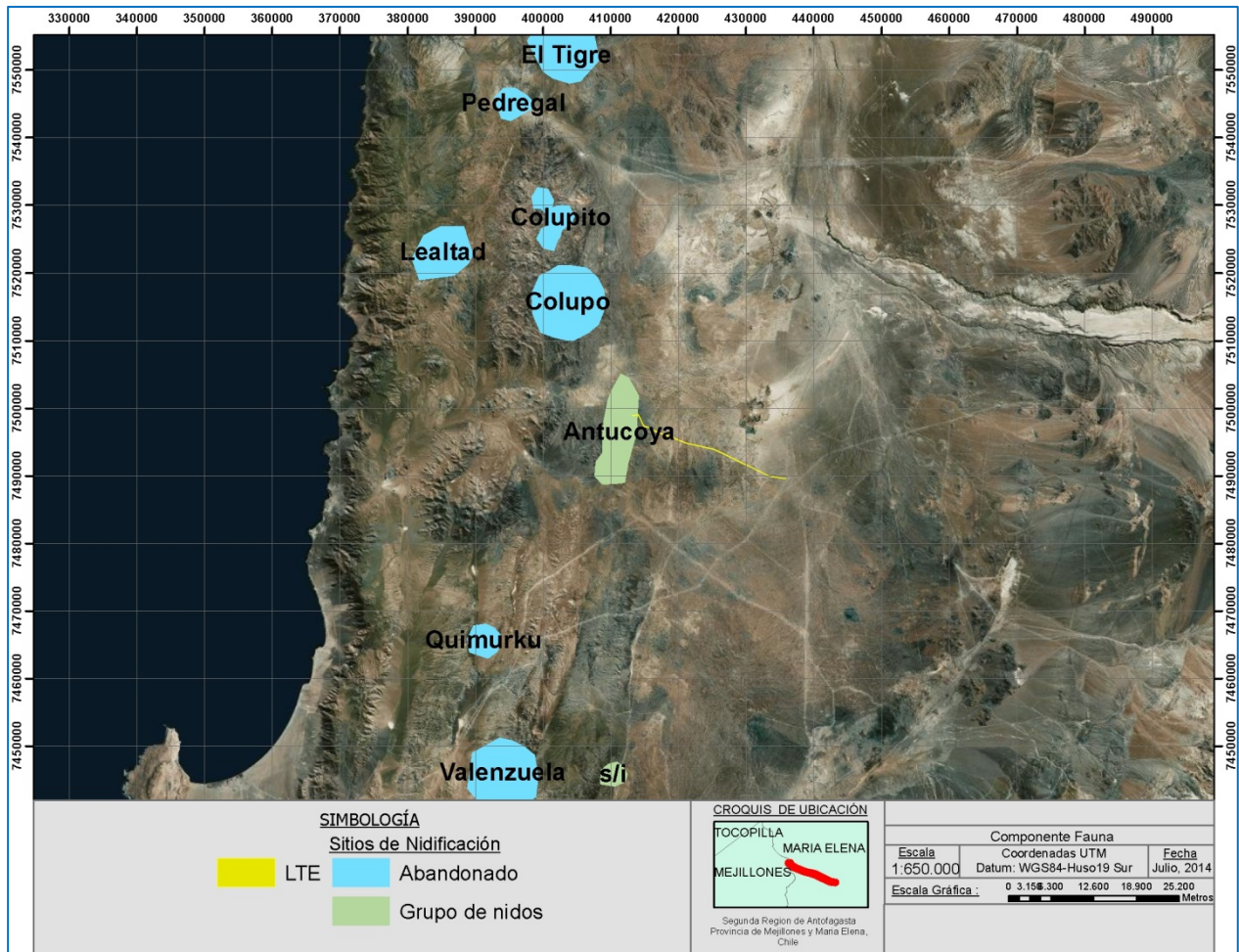
Leucophaeus modestus es un ave perteneciente a la familia Laridae, que se distribuye por la costa pacífica entre Ecuador y Chiloé. Se reproduce en el desierto, en áreas desprovistas de vegetación y agua, en colonias ubicadas entre 35 y 100 kilómetros al interior. La nidificación ocurre entre noviembre y enero. Durante este período, los padres protegen a las crías de las temperaturas extremas y les proporcionan alimento mediante vuelos, usualmente nocturnos. La actividad reproductiva es marcadamente estacional y no hay reproducción en los años en que se desarrolla el fenómeno El Niño. Está clasificada como Vulnerable por el Reglamento de la Ley de Caza.

A partir de estudios de terreno realizados por CULTAM, para el proyecto de Fondo de Protección Ambiental “La nidificación de la gaviota garuma (*Larus modestus*) y su vulnerabilidad a las actividades antrópicas en el Desierto de Atacama, Antofagasta” (2012 – 2013), se lograron encontrar nidos aislados que dan cuenta que ciertas áreas como Sierra Valenzuela y Cerro Negro aún son utilizadas para la reproducción. Estos mismos estudios señalan que muchos de los sectores anteriormente identificados como sitios de nidificación, ahora se encuentran abandonados. Por otro lado, se describe un nuevo sitio denominado Cerro plomo, ubicado a aproximadamente 140 km al sureste del área del proyecto.

El área de nidificación más cercana al Proyecto, se denomina Antucoya y se concibe como un grupo de nidos, y no como un sitio de nidificación propiamente tal, debido a que, el número de nidos encontrados no es suficiente para establecerlo como sitio o áreas de nidificación (CULTAM, 2013).

En la Figura 7 se ilustran los sitios de nidificación de *L. modestus*, indicándose el estado de estos según estén abandonados, sean grupos de nidos o correspondan a un nuevo sitio.

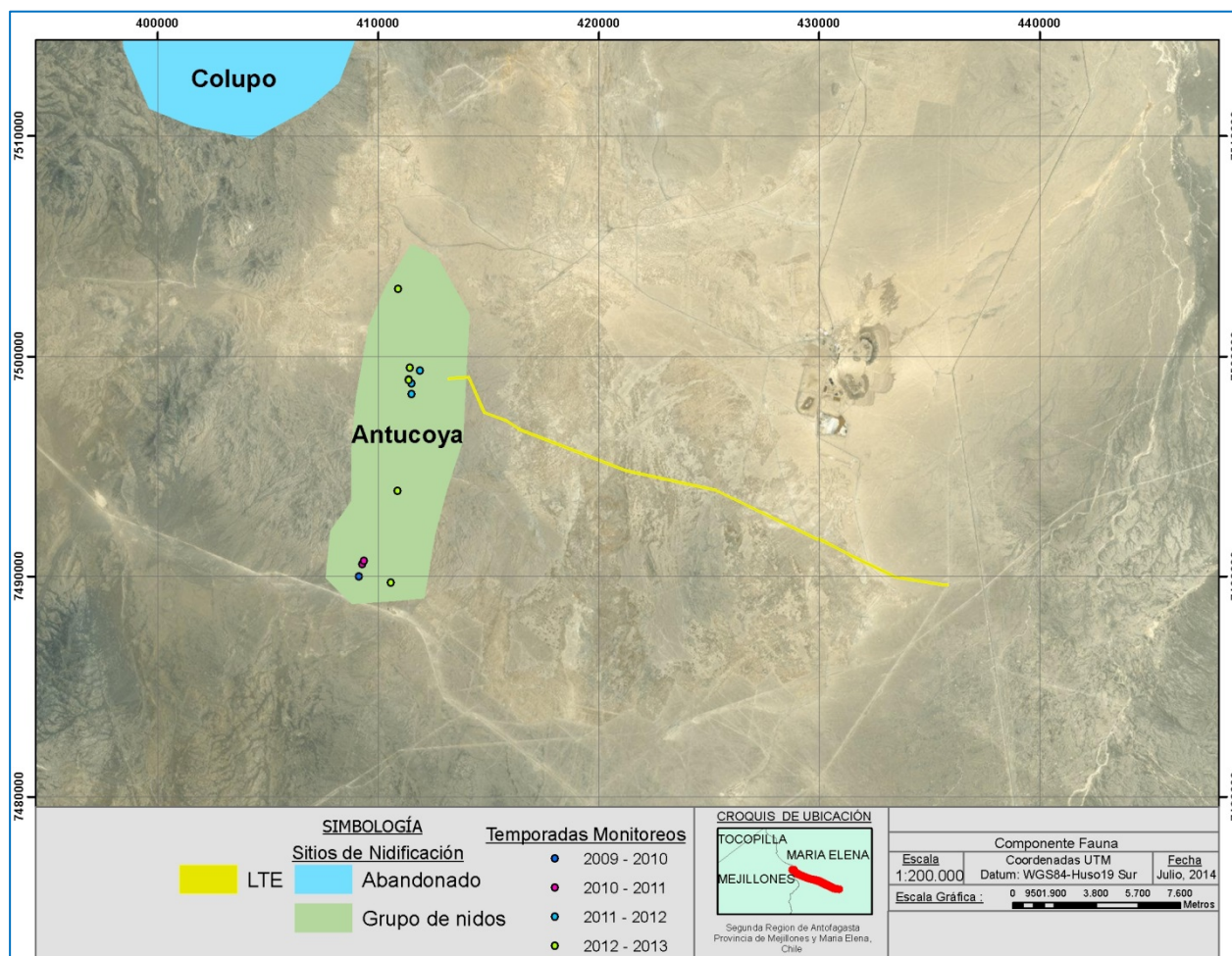
Figura 7: Vista general y estado de los sitios de nidificación en la zona



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FPA desarrollado por CULTAM.

En la Figura 8 se señalan los puntos donde se han registrado nidos de gaviota garuma en el sector Antucoya (RCA 128/2011), en base a estudios de monitoreo en distintas temporadas (2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013) que se llevan a cabo como compromiso ambiental del proyecto del mismo nombre. En la figura se puede apreciar que un pequeño tramo del trazado de la línea eléctrica se encuentra al interior del área sectorizada para el grupo de nidos Antucoya, pero no se han registrado hallazgos en su entorno inmediato en los monitoreos realizados.

Figura 8: Registros de nidos de *L. modestus* por temporadas (2009- 2013), en relación a las obras del proyecto



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FPA desarrollado por CULTAM.

3.2.2 Registros de fauna

3.2.2.1 Registros de fauna nativa

Durante la campaña de terreno se registró únicamente y a partir de un registro indirecto (fecas) una especie, asociada al PMF 16. Esta especie corresponde a *Lycalopex sp.*

Dados los registros evidenciados en otros proyectos en el área se estima que la especie registrada tiene una mayor probabilidad de ser *Lycalopex culpaeus* (Tabla 14).

Tabla 14: Registro de terreno

Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Movilidad	Ley de caza	RCE	UICN
Carnivora	Canidae	<i>Lycalopex culpaeus</i>	Zorro culpeo	N	A	I	LC	LC

N: Nativo; A: Alta; LC: Preocupación menor; I: Insuficientemente conocida.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.2 Registros de especies introducidas

En cuanto a las especies introducidas se registraron dos, ambas domésticas (Tabla 15).

Tabla 15: Especies introducidas registradas

Nombre científico	Nombre común	Tipo de especie introducida	
		Domestica	Silvestre
<i>Equus asinus</i>	Burro	x	-
<i>Canis familiaris</i>	Perro	x	-

X: Indicador de presencia.

Fuente: Elaboración propia.

3.3. Conclusiones

Durante la campaña de invierno de 2014, en el área de estudio se evidencio un ambiente correspondiente al de desierto absoluto, el cual se caracteriza por presentar escasas sino nulas precipitaciones, las cuales determinan una ausencia total de vegetación. Por otro lado, este ambiente presenta muy pocas estructuras capaces de entregar refugio y/o condiciones para la vida, dado que en él se evidencia un alto grado de intervención antrópica.

En cuanto al registro de sitios de interés, y a pesar de que durante la campaña de invierno no se reconocieron rastros y/o evidencias de nidificación de gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*), destaca un área de nidificación para esta especie, situada en el extremo noroeste de la línea eléctrica. Esta área se denomina Antucoya, y se concibe como un “grupo de nidos”, y no como un sitio de nidificación propiamente tal, debido a que, el número de nidos encontrados no es suficiente para establecerlo como sitio o área de nidificación (CULTAM, 2013). Se destaca que los datos de estudio en esa zona son adquiridos a través del compromiso ambiental del proyecto minero Antucoya, que se encuentra actualmente en construcción en el mismo sector (RCA 128/2011).

En cuanto a los registros de especies nativas, solo se identificó, a partir de una evidencia indirecta, la presencia de *Lycalopex* sp, la cual se encuentra en categoría de conservación de

Preocupación menor según la legislación nacional (5° RCE/2012), con una alta potencialidad de que esta especie sea *Lycalopex culpaeus*, dados los registros de los proyectos más cercanos.

Por último, se registraron dos especies introducidas correspondientes a perro (*Canis familiaris*) y burro (*Equus asinus*).

3.4. Bibliografía

Araya y Millie, 2005. "Guía de Campo de las Aves de Chile". Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 406 pp.

Campos, 1996. "Mamíferos Terrestres de Chile". Marisa Cuneo Ediciones. Valdivia, Chile. 222 pp.

CEA, 2008. "Análisis de la biodiversidad: Región de Antofagasta. Informe final Oasis de Calama".

CEA, 2008. "Análisis de la biodiversidad: Región de Antofagasta. Informe final Valle de Quillagua".

Cei, 1962. "Batracios de Chile". Ediciones Universidad de Chile. Santiago, Chile. cviii + 128 pp

CONAMA, 2008. "Memorandum N°387/2008. Minuta prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre".

CULTAM, 2013. "La nidificación de la Gaviota Garuma y su vulnerabilidad a las acciones antrópicas en el Desierto de Atacama". Fondo de protección ambiental 2012-2013..

Donoso-Barros, 1966. "Reptiles de Chile". Ediciones de la Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Galaz & Yañez, 2006. "Los Murciélagos de Chile. Guía para su reconocimiento". Serie Mamíferos de Chile.

Howel, T., Araya, B. y Mollie, W. 1974. Breeding biology of the gray gull, *Larus modestus*. Univ. Calif. Publ. Zool. 104: 1-57.

Iriarte, 2008. "Mamíferos de Chile". Lynx Ediciones. Barcelona, España. 420 pp.

Jaramillo, Burke y Beadle, 2005. "Aves de Chile. Segunda Edición".

Langstroth, 2011. "On the species identities of a complex *Liolaemus* fauna from the Altiplano and Atacama Desert: insights on *Liolaemus stolzmanni*, *L. reichei*, *L. jamesi* *pachecoi*, and *L. poconchilensis* (Squamata: Liolaemidae)". Zootaxa 2809, 20-32 pp.

Martínez y González, 2004. "Las Aves de Chile. Nueva Guía de campo". Ediciones del naturalista. Santiago, Chile. 620 pp.

Ministerio de Agricultura. 1998. Decreto Supremo N° 05/1998. Aprueba reglamento para el Reglamento de la Ley de Caza. Santiago. Chile. Diario Oficial. 7 de diciembre de 1998.

Ministerio de Agricultura. 2004. Decreto Supremo N° 53/2004. Modifica Decreto N° 5, DE 1998, sobre Reglamento de la Ley de Caza. Santiago. Chile. Diario Oficial. 27 de enero de 2004.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2005. Decreto Supremo N° 75/2005. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Santiago. Chile. Diario Oficial. 15 de mayo de 2005.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2007. Decreto Supremo N° 151/2007. Aprueba y oficializa nómina para el primer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2008. Decreto Supremo N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2008. Decreto Supremo N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2009. Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 07 de mayo de 2009.

Ministerio de Medioambiente. 2012. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 27 de abril de 2012.

Ministerio de Medioambiente. 2012. Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 27 de febrero de 2012.

Ministerio de Medioambiente. 2012. Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 11 de abril de 2012.

Ministerio de Medioambiente. 2012. Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 11 de abril de 2012.

Ministerio de Medioambiente. 2013. Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 11 de febrero de 2013.

Ministerio de Medioambiente. 2013. Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial. 25 de julio de 2013.

Pincheira-Donoso y Núñez, 2005. "Las especies chilenas del género *Liolaemus* Wiegmann, 1834 (Iguania: Tropiduridae: Liolaeminae): Taxonomía, Sistemática y evolución". Publicación Ocasional del Museo Nacional de Historia natural, Chile Nº 59: 7-486.

Ramírez, 2009. "Fauna del altiplano Andino y desierto de Atacama. Guía de campo de la Provincia de El Loa" Phrynosaura Ediciones, 250 pp.

Riese, 1973. "Clave para la determinación de los cráneos de marsupiales y roedores chilenos". Gayana zoología. Universidad de Concepción.

Servicio Agrícola y Ganadero. 2004. Medidas de mitigación de impactos ambientales en fauna silvestre. División de protección de los Recursos Naturales Renovables. Santiago de Chile. 180 pp.

Servicio Agrícola y Ganadero. 2012a. Documento General Guía para Evaluación de Línea Base Componente Fauna Silvestre D-PR-GA-009. 50 pp.

Servicio Agrícola y Ganadero. 2012b. Guía de evaluación ambiental: Componente fauna silvestre D-PR-GA-03.

Sutherland, W. J. (Ed.). 2006. Ecological census techniques: a handbook. Cambridge University Press. 432 pp.

Thompson, W.L., G.C, White & C. Gowan. 1998. Monitoring vertebrate populations. Academic Press. San Diego. California. USA. 365 pp.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Versión 2011.2. Disponible en internet: <www.iucnredlist.org>. Consultado el 26 de Febrero de 2014.

Veloso y Núñez, 2003. "Species Data Summaries. Chile Review Workshop". Universidad de Concepción. Global Amphibian Assessment. Documento de Trabajo. No publicado.

Vidal, M y Labra, A. 2008. "Herpetología de Chile". Primera Edición, Santiago de Chile.